LAPORAN PRATIKUM 06



DOSEN : Juni Ismail

Disusun

NAMA : Dhartati Zai

Nim : 25110016

Kelas : TK-A Pagi

UNIVERSITAS MINAR INDONESIA

TAHUN 2026/2027

P06_01_berhasil

```
run:
=== UJI KONEKSI JDBC - PRAKTIKUM 6 ===

[TAHAP 1] Membaca file konfigurasi
  File     : C:\pratikum\prKoneksiInventori\config\database.properties
  URL      : jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db_inventori_lab?connectTimeout=5000&socketTimeout=10000
  User     : lab_p06
  Password : (terisi, tidak ditampilkan)
  -> BERHASIL

[TAHAP 2] Memuat driver JDBC
  Driver   : com.mysql.cj.jdbc.Driver
  -> BERHASIL

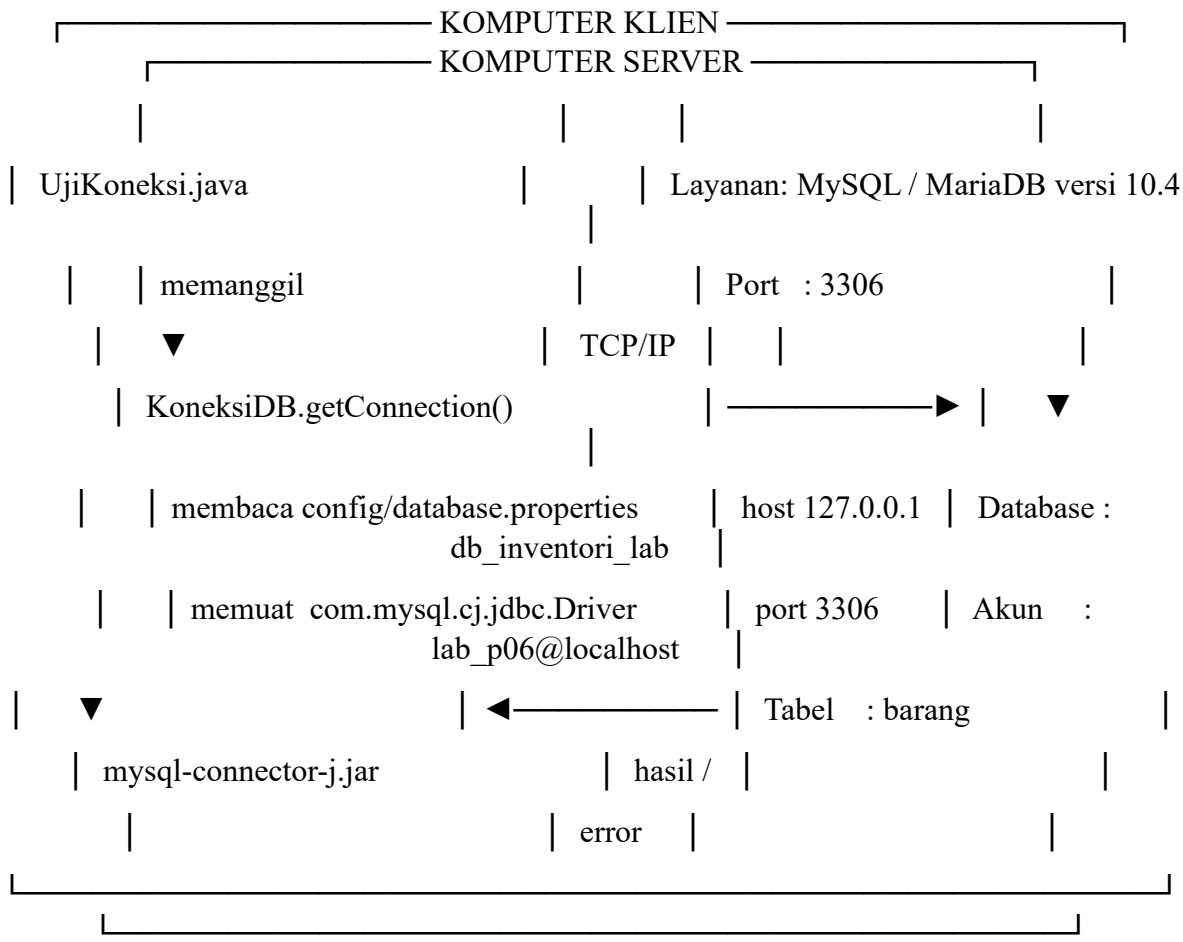
[TAHAP 3] Membuka koneksi ke server database
  Waktu    : 365 ms
  Server   : MySQL 5.5.5-10.4.32-MariaDB
  Driver   : MySQL Connector/J mysql-connector-j-26.7.0 (Revision: 559f62df01d4f618440da174ff45ba87f7b3b2a8)
  Database : db_inventori_lab
  Akun     : lab_p06@localhost
  -> BERHASIL

[TAHAP 4] Menjalankan query verifikasi
  Query    : SELECT COUNT(*) AS jumlah FROM barang
  Hasil    : 8 barang
  -> BERHASIL

[TAHAP 5] Menutup koneksi
  Koneksi sudah ditutup? true
  -> BERHASIL

=== SEMUA TAHAP BERHASIL ===
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Diagaram Koneksi



URL: jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db_inventori_lab

Tabel Gangguan

ID	Gangguan yang dibuat	Tahap gagal	SQLState	Kode error	Penyebab dasar (dari Output)	Cara memeriksa	Cara memperbaiki
E1	MySQL di-Stop	3	08S01	0	MYSQL sudah di stopkan	Pastikan MySQL sudah start dan port benar	Starkan ulang MySQL dan uji kembali
E2	Port 3307	3	08S01	0	Perubahan pada angka db.port	Periksa db.port apa bener atau salah	Perbaiki db.port dengan benar
E3	Host server-lab-salah	3	08S01	0	UnknownHostException - server-lab-salah	Periksa db.host.	Perbaiki db.host Dan uji kembali
E4	Host 10.255.255.1 (opsional)	3	08S01	0	SocketTimeoutException - connect timed out	Periksa db.host, jaringan, atau firewall.	Perbaiki db.host
E5	Database db_inventori_labx	3	42000	1044	SQLSyntaxErrorException - Access denied for user 'lab_p06'@'localhost' to database 'db_inventori_labx'	Perhatikan db. Name apakah sudah benar	Db.name salah ketik , maka perbaiki
E6	Password salah	3	28000	1045	SQLException - Access denied for user 'lab_p06'@'localhost'	bandingkan password dengan yang dikasih oleh Dosen	Perbaiki db.password ,simpan dan uji kembali
E7	Username salah	3	28000	1045	SQLException - Access denied for user 'lab_p6'@'localhost' (using password: YES)	Bandingkan username dengan yang diberikan dosen	Perbaiki db.user dengan benar dan uji kembali
E8	Port berisi huruf (opsional)	1	null	0	Nilai db.port harus berupa angka	Periksa folder config, nama file database.properties, dan isinya.	Perbaiki db.port dengan menggunakan angka bukan huruf seperti db yang diberikan oleh dosen
E9	File konfigurasi hilang	1	null	0	NoSuchFileException - C:\pratikum\prKoneksiInventori\config\database.properties	Periksa folder config, nama file database.properties	Perbaiki nama dari database tersebut dan uji kembali
E10	Driver dilepas	2	null	0	ClassNotFoundException - com.mysql.cj.jdbc.Driver	Periksa project bagian Libraries apakah mysql/JAR sudah terpasang	Tambahkan JAR driver ke Libraries proyek ini.

Hasil Screenshot 3 Gangguan :

P0_E1_MySQL_ mati

```
run:
=== UJI KONEKSI JDBC - PRAKTIKUM 6 ===

[TAHAP 1] Membaca file konfigurasi
  File     : C:\pratikum\prKoneksiInventori\config\database.properties
  URL      : jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db_inventori_lab?connectTimeout=5000&socketTimeout=10000
  User     : lab_p06
  Password : (terisi, tidak ditampilkan)
  -> BERHASIL

[TAHAP 2] Memuat driver JDBC
  Driver   : com.mysql.cj.jdbc.Driver
  -> BERHASIL

[TAHAP 3] Membuka koneksi ke server database
  -> GAGAL

=== GAGAL PADA TAHAP 3 ===
SQLState       : 08S01
Kode error     : 0
Pesan          : Communications link failure

The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.
Penyebab dasar : ConnectException - Connection refused: connect
Saran          : Koneksi ditolak. Pastikan MySQL di XAMPP sudah Start dan db.port benar.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 seconds)
```

P06_03_E6_password_salah

```
run:
=== UJI KONEKSI JDBC - PRAKTIKUM 6 ===

[TAHAP 1] Membaca file konfigurasi
  File     : C:\pratikum\prKoneksiInventori\config\database.properties
  URL      : jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db_inventori_lab?connectTimeout=5000&socketTimeout=10000
  User     : lab_p06
  Password : (KOSONG)
  -> BERHASIL

[TAHAP 2] Memuat driver JDBC
  Driver   : com.mysql.cj.jdbc.Driver
  -> BERHASIL

[TAHAP 3] Membuka koneksi ke server database
  -> GAGAL

=== GAGAL PADA TAHAP 3 ===
SQLState       : 28000
Kode error     : 1045
Pesan          : Access denied for user 'lab_p06'@'localhost' (using password: NO)
Penyebab dasar : SQLException - Access denied for user 'lab_p06'@'localhost' (using password: NO)
Saran          : Username atau password salah, atau akun belum dibuat untuk host ini.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

P06_04_E10_driver_hilang

```
run:
=== UJI KONEKSI JDBC - PRAKTIKUM 6 ===

[TAHAP 1] Membaca file konfigurasi
  File     : C:\pratikum\prKoneksiInventori\config\database.properties
  URL      : jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db_inventori_lab?connectTimeout=5000&socketTimeout=10000
  User     : lab_p06
  Password : (terisi, tidak ditampilkan)
  -> BERHASIL

[TAHAP 2] Memuat driver JDBC
  -> GAGAL

=== GAGAL PADA TAHAP 2 ===
SQLState       : null
Kode error     : 0
Pesan          : Driver JDBC com.mysql.cj.jdbc.Driver tidak ditemukan. Tambahkan mysql-connector-j-26.7.0.jar ke Libraries proyek.
Penyebab dasar : ClassNotFoundException - com.mysql.cj.jdbc.Driver
Saran          : Tambahkan JAR driver ke Libraries proyek ini.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Pemahaman (Bagian N.2) & Pertanyaan Debugger

- Jawaban Pertanyaan Pemahaman (Bagian N.2):
    - Mengapa penting untuk membedakan jenis error (ClassNotFoundException vs SQLException)? Hal ini penting agar programmer dapat mengetahui dengan tepat letak kegagalan sistem—apakah kendala berasal dari pustaka/driver yang belum terpasang di proyek, kesalahan konfigurasi kredensial, atau gangguan koneksi langsung ke server database MySQL. Dengan begitu, penanganan error (*exception handling*) bisa dilakukan secara spesifik.
- Jawaban Pertanyaan Debugger:
    - Pada latihan nomor 3, method apa saja yang dipanggil sebelum DriverManager.getConnection(...), dan bagaimana urutannya? Berdasarkan penelusuran menggunakan *debugger* (Call Stack), urutan pemanggilan method umumnya dimulai dari method main di kelas penguji, memanggil fungsi pembantu koneksi pada kelas KoneksiDB, memuat kelas driver JDBC secara dinamis, hingga akhirnya mengeksekusi method inti dari pustaka JDBC yaitu DriverManager.getConnection()

Kendala yang Dialami dan Cara Mengatasinya

Kendala 1: Terkadang terjadi kesalahan penulisan (*typo*) pada file properti konfigurasi database sehingga program gagal terhubung ke server.

Cara Mengatasi: Memeriksa ulang kembali isi file database.properties secara teliti pada bagian host, port, nama database, username, serta password.

Kendala 2: Peringatan keamanan agar tidak ikut mengunggah *password* asli ke dalam repositori publik.

Cara Mengatasi: Menerapkan file contoh konfigurasi dan menggunakan .gitignore untuk mengecualikan file properti asli sesuai panduan modul.